

2022 年实变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

备注: 我们分别用 A' , A^c , A° , ∂A , $\bar{A}$ 表示 A 的导集, 补集, 内部, 边界, 闭包; 用 $A \subset B$ 表示 A 是 B 的子集; 用 $B_\varepsilon(x)$ 或 $B(x, \varepsilon)$ 表示以 x 为球心, ε 为半径的开球.

一. (10 分) 设 $E \subset \mathbb{R}^d$, 且 $\forall n \in \mathbb{N}$, A_n, B_n 为可测集, $A_n \subset E \subset B_n$, 满足 $m(B_n \setminus A_n) \leq \frac{1}{n}$. 求证 E 为可测集.

二. (16 分) 设 (X, Γ, μ) 为可测空间, $\forall n \in \mathbb{N}$, E_n, E 为可测集, 且 $E_n \subset E$, 记 $\mathbf{1}_A(x)$ 为集合 A 的特征函数, 证明:

(1) 若 $\mathbf{1}_{E_n}$ 依测度收敛于 $\mathbf{1}_E$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \setminus E_n) = 0$.

(2) 若 $\mathbf{1}_{E_n}$ 几乎处处收敛于 $\mathbf{1}_E$, 则 $\mu\left(\bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} (E \setminus E_n)\right) = 0$.

三. (10 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间. $\mu(X) < \infty$, f 为 X 上的可积函数. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \mu(\{x \in X, |f(x)| \geq n\}) = 0.$$

四. (20 分) 设 $f \in \text{Lip}([0, 1])$: $\exists L (= \text{const}) > 0, \forall x, y \in [0, 1], |f(y) - f(x)| \leq L|x - y|$.

(1) 若 $f \in \text{AC}([0, 1])$, 且 f 几乎处处可导. 求证 $f' \in L^\infty([0, 1])$.

(2) 举例说明存在函数 $g \in \text{AC}([0, 1])$, 但 $g \notin \text{Lip}([0, 1])$.

(3) 举例说明存在函数 $h \in C([0, 1])$, h 几乎处处可导, $h' \in L^\infty$, 但 $h \notin \text{AC}([0, 1])$.

五. (10 分) 设 f 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 可测函数, $1 \leq p \leq q \leq +\infty$, 证明如下插值不等式

$$\|f\|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^\theta \cdot \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^d)}^{1-\theta}.$$

其中, $p \leq r \leq q, 0 \leq \theta \leq 1$, 满足 $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}$.

六. (16 分) 设 $f \in \text{BV}([a, b])$, a, b 为实数.

(1) 证明 $\|f'\|_{L^1([c, d])} \leq V_c^d(f)$, 对任意 $a \leq c < d \leq b$.

(2) 证明 $f \in \text{AC}([a, b])$ 当且仅当变差函数 $V_a^x(f) \in \text{AC}([a, b])$.

七. (18 分) 记 $\mathcal{M}$ 为 Hardy-Littlewood 极大算子, f 为可测函数.

(1) 求证 $|f(x)| \leq \mathcal{M}f(x) \leq \|f\|_{L^\infty}$ a.e.

(2) 若 $f \in L^1$, 且 f 不几乎处处为 0, 求证 $\mathcal{M}f \notin L^1$.